



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

**SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO**

ILHÉUS - BAHIA

2026

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

**SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz, como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Jorge Lima de Oliveira Filho

**ILHÉUS - BAHIA
2026**

EZEQUIEL LOBO OLIVEIRA

SISTEMA DE INVENTÁRIO BASEADO EM TECNOLOGIA
RFID PARA O COLEGIADO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Estadual de Santa Cruz como requisito para obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Ilhéus, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Jorge Lima de
Oliveira Filho
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof.
Universidade Estadual de Santa Cruz

Prof.
Universidade Estadual de Santa Cruz

Agradecimientos

Resumo

O controle patrimonial em ambientes acadêmicos pode ser dificultado pela movimentação de equipamentos, pela dependência de conferência manual e pela ocorrência de divergências entre registros administrativos e localização física dos bens. Diante desse problema, este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar funcionalmente um protótipo de sistema web para inventário patrimonial baseado em Identificação por Radiofrequência (RFID), aplicado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz. A solução foi construída com interface web, API REST, persistência de dados e processamento de eventos RFID, permitindo o cadastro de bens, locais e leitores, a execução de auditorias, o registro histórico e a identificação de inconsistências. A metodologia envolveu revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, modelagem, implementação do protótipo e validação funcional em ambiente controlado, com leitor RFID de proximidade de baixo custo e uma tag. Os resultados indicam que a arquitetura computacional proposta recebe eventos de leitura, processa tags, atualiza informações do inventário e registra divergências, demonstrando viabilidade funcional dentro do escopo experimental definido. Ensaio com maior alcance, múltiplas tags e antenas RFID de longo alcance permanecem como continuidade experimental.

Palavras-chave: Inventário patrimonial. RFID. Sistema web. Auditoria patrimonial. Rastreabilidade.

Abstract

Asset control in academic environments can be hindered by equipment movement, reliance on manual checking, and inconsistencies between administrative records and the physical location of assets. In response to this problem, this work aimed to develop and functionally validate a web system prototype for asset inventory based on Radio-Frequency Identification (RFID), applied to the context of the Computer Science Department at the State University of Santa Cruz. The solution was built with a web interface, a REST API, data persistence, and RFID event processing, supporting the registration of assets, locations, and readers, as well as auditing, operational history, and inconsistency identification. The methodology involved a literature review, requirements elicitation, modeling, prototype implementation, and functional validation in a controlled environment using a low-cost short-range RFID reader and a single tag. The results indicate that the proposed computational architecture receives reading events, processes tags, updates inventory information, and records divergences, demonstrating functional feasibility within the defined experimental scope. Experiments with greater range, multiple tags, and long-range RFID antennas remain as future work.

Keywords: Asset inventory. RFID. Web system. Asset auditing. Traceability.

Lista de Figuras

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de inventário RFID	24
Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do sistema de inventário RFID	25
Figura 3 – Fluxograma geral para processamento de eventos RFID	26
Figura 4 – Visão geral da arquitetura proposta para o sistema de inventário RFID	31
Figura 5 – Fluxo de eventos RFID suportado pela arquitetura	32
Figura 6 – Painel inicial do sistema de inventário RFID	35
Figura 7 – Tela de consulta dos itens patrimoniais por local	36
Figura 8 – Tela de auditoria patrimonial com RFID	37
Figura 9 – Tela de acompanhamento de inconsistências patrimoniais	38
Figura 10 – Tela de histórico operacional do sistema	39

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Síntese comparativa dos trabalhos relacionados	19
Tabela 2 – Requisitos funcionais do protótipo	23
Tabela 3 – Requisitos não funcionais do protótipo	23
Tabela 4 – Protocolo de validação funcional do protótipo	29
Tabela 5 – Síntese da validação funcional do protótipo	40

Lista de abreviaturas e siglas

API	<i>Application Programming Interface</i>
COLCIC	Colegiado de Ciência da Computação
CRUD	<i>Create, Read, Update and Delete</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
RFID	<i>Radio-Frequency Identification</i>
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz
USB	<i>Universal Serial Bus</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Objetivos	14
1.1.1	Objetivo Geral	14
1.1.2	Objetivos Específicos	14
1.2	Motivação e Justificativa	14
2	REVISÃO DE LITERATURA	16
2.1	Controle patrimonial e inventário	16
2.2	Tecnologia RFID	16
2.3	RFID, Internet das Coisas e middleware	17
2.4	Auditoria patrimonial e inconsistências	18
2.5	Trabalhos relacionados	18
3	MATERIAIS E MÉTODOS	21
3.1	Caracterização da pesquisa	21
3.2	Materiais utilizados	21
3.3	Requisitos e modelagem funcional	22
3.4	Arquitetura proposta	27
3.5	Procedimentos de desenvolvimento	27
3.6	Metodologia de validação	28
4	IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E RESULTADOS	30
4.1	Visão geral da implementação	30
4.2	Cadastro de locais, leitores e itens	31
4.3	Fluxo de eventos RFID	32
4.4	Auditoria, inconsistências e log operacional	33
4.5	Interface do sistema	33
4.6	Resultados da validação funcional	39
5	CONCLUSÃO	42
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

1 Introdução

O controle patrimonial constitui uma atividade essencial em instituições públicas, pois está diretamente relacionado à rastreabilidade dos bens permanentes, à prestação de contas e ao uso adequado dos recursos institucionais. Em ambientes universitários, essa atividade tende a apresentar maior complexidade devido à quantidade de equipamentos distribuídos em laboratórios, salas administrativas e demais espaços de uso compartilhado. Nesse contexto, processos baseados em conferência manual ou em identificação visual individual podem gerar atrasos, inconsistências e dificuldades para manter o inventário físico alinhado aos registros administrativos (Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2018).

No Colegiado de Ciência da Computação da Universidade Estadual de Santa Cruz, a gestão de ativos envolve equipamentos que podem ser utilizados por diferentes usuários e em diferentes ambientes. A ausência de mecanismos automatizados de identificação e atualização dificulta a verificação frequente da localização dos bens e torna o processo de inventário dependente de intervenção humana. Esse cenário é compatível com limitações observadas em estudos sobre gestão patrimonial e controle de estoques, nos quais métodos tradicionais, como conferência visual e código de barras, são apontados como menos eficientes em contextos com grande volume de itens (BRITO et al., 2019).

A Identificação por Radiofrequência (RFID) apresenta-se como alternativa para automatizar parte desse processo. Diferentemente de soluções ópticas, a tecnologia permite que etiquetas sejam reconhecidas por leitores compatíveis, sem a mesma dependência de contato visual direto. Essa característica favorece aplicações de inventário, rastreabilidade e auditoria, especialmente quando integrada a sistemas de informação capazes de armazenar, processar e apresentar os eventos de leitura (ALWADI et al., 2017; MASHAYEKHY et al., 2022).

Este trabalho propõe e implementa um protótipo funcional de software para inventário patrimonial baseado em RFID, voltado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação. A solução foi concebida para receber eventos gerados por diferentes dispositivos de captura por meio de uma API padronizada, preservando o fluxo previsto para sensores, gateways ou leitores em rede. A validação física concentrou-se no hardware disponível para o experimento, um leitor RFID de proximidade de baixo custo, utilizado para comprovar o funcionamento do núcleo computacional da proposta.

Essa delimitação evita atribuir ao protótipo resultados que dependeriam de uma infraestrutura RFID mais robusta. O foco está na verificação funcional do software e de sua capacidade de receber eventos de leitura, processá-los e refletir seus efeitos no

inventário patrimonial. Essa distinção é coerente com a separação entre validação funcional de sistemas e avaliação completa de desempenho em ambiente operacional (IEEE, 2024). Assim, a contribuição principal do trabalho está na arquitetura e na implementação do sistema, bem como na demonstração de sua viabilidade em um cenário controlado.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo funcional de sistema web para inventário patrimonial baseado em RFID, capaz de registrar ativos, leitores, locais e eventos de leitura, permitindo a atualização do estado físico dos bens e o apoio à auditoria patrimonial no Colegiado de Ciência da Computação da UESC.

1.1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral e responder ao problema de pesquisa proposto, tornou-se necessário estabelecer etapas específicas de análise, desenvolvimento e validação. Nesse sentido, os objetivos específicos orientam o percurso metodológico do trabalho, ajudam a organizar as discussões e direcionam a investigação de forma mais precisa. Assim, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1. Levantar os requisitos essenciais para o controle de ativos patrimoniais no contexto do colegiado.
2. Projetar uma arquitetura modular para recebimento e processamento de eventos RFID.
3. Implementar um protótipo web para registro, acompanhamento e auditoria de ativos patrimoniais.
4. Integrar o protótipo a um leitor RFID de proximidade por meio de uma interface padronizada de eventos.
5. Validar funcionalmente o fluxo principal de leitura, processamento e atualização do inventário.

1.2 Motivação e Justificativa

A motivação deste trabalho decorre da necessidade de reduzir a dependência de processos manuais no controle patrimonial. A conferência individual de bens demanda tempo, atenção e disponibilidade operacional, além de estar sujeita a erros de registro,

esquecimento de atualização e divergências entre a localização real dos itens e a localização registrada. Em ambientes acadêmicos, essas dificuldades são ampliadas pela circulação de equipamentos entre laboratórios, setores e responsáveis (Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2018; BRITO et al., 2019).

A adoção de RFID no contexto de inventário patrimonial permite explorar uma forma de identificação automatizada e integrada a sistemas de informação. Estudos sobre RFID em gestão de estoques e patrimônio indicam ganhos potenciais de rastreabilidade, redução de falhas humanas e aumento de confiabilidade nas informações registradas (BRITO et al., 2019; MASHAYEKHY et al., 2022). Além disso, arquiteturas baseadas em eventos, APIs e camadas intermediárias favorecem a integração entre dispositivos físicos e aplicações web, aproximando a solução de abordagens de Internet das Coisas (ABIJAUDE et al., 2017; RAZZAQUE et al., 2015).

Do ponto de vista institucional, o protótipo contribui como base tecnológica para modernizar o controle patrimonial do colegiado. Do ponto de vista acadêmico, o trabalho integra conceitos de desenvolvimento web, modelagem de dados, APIs REST, processamento de eventos e validação experimental com hardware acessível. A escolha por um leitor de proximidade de baixo custo delimita a validação física, mas mantém a arquitetura preparada para dispositivos RFID mais robustos, desde que estes comuniquem seus eventos à API definida. Essa cautela é relevante porque implantações RFID podem ser afetadas por fatores de ambiente, componentes e interferência, exigindo ensaios específicos para avaliação física da solução (KNAPP; UCKELMANN, 2022).

Quanto à organização do texto, o Capítulo 2 apresenta a revisão de literatura sobre controle patrimonial, RFID, Internet das Coisas, auditoria e trabalhos relacionados. O Capítulo 3 descreve os materiais, os requisitos, a modelagem, a arquitetura e os procedimentos metodológicos adotados. O Capítulo 4 apresenta a implementação do protótipo e os resultados obtidos na validação funcional. Por fim, o Capítulo 5 reúne as conclusões, as limitações observadas e as possibilidades de continuidade do trabalho.

2 Revisão de Literatura

2.1 Controle patrimonial e inventário

O inventário patrimonial é o processo pelo qual uma instituição verifica a existência, localização e condição de seus bens permanentes. Em organizações públicas, essa atividade possui relevância administrativa e legal, pois contribui para a transparência, a prestação de contas e a conservação dos recursos públicos (Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2018). Entretanto, quando executado predominantemente de forma manual, o inventário pode tornar-se lento, repetitivo e suscetível a falhas de registro.

Em processos tradicionais, a conferência de bens costuma depender da identificação visual de plaquetas, números de tombamento ou códigos de barras. Embora esses mecanismos sejam amplamente utilizados, eles exigem leitura individual e, em muitos casos, contato visual direto com o item. Essa limitação reduz a eficiência do processo quando há grande quantidade de equipamentos, ambientes distintos ou movimentação frequente de ativos (OLIVEIRA et al., 2021). Em instituições públicas, estudos também apontaram a necessidade de soluções que aumentem a confiabilidade e a rastreabilidade do controle patrimonial (BRITO et al., 2019).

No contexto deste trabalho, considera-se que o inventário patrimonial envolve duas dimensões complementares. A primeira é o inventário lógico, representado pelos dados cadastrados no sistema, como item, etiqueta, responsável e local esperado. A segunda é o inventário físico, correspondente à situação detectada no ambiente real, isto é, a presença ou ausência do item em determinado local. A divergência entre essas duas dimensões caracteriza inconsistências que precisam ser registradas, analisadas e resolvidas.

2.2 Tecnologia RFID

A Identificação por Radiofrequência, ou RFID, é uma tecnologia de identificação automática baseada na comunicação por ondas de rádio entre leitores e etiquetas. De modo geral, uma etiqueta RFID armazena um identificador associado a um objeto, enquanto o leitor é responsável por capturar esse identificador e enviá-lo a um sistema de informação. Essa tecnologia é empregada em diferentes aplicações de rastreabilidade, controle de acesso, logística, gestão de estoques e inventário (TING; TSANG; TSE, 2013; ALWADI et al., 2017).

Uma das vantagens do RFID em relação a métodos ópticos é a menor dependência de linha de visada. Em cenários adequadamente configurados, a tecnologia pode reduzir

o esforço de conferência e aumentar a velocidade de identificação de itens (ALWADI et al., 2017; TING; TSANG; TSE, 2013). Revisões recentes também destacam que sistemas baseados em RFID podem melhorar a eficiência operacional e a consistência dos dados, especialmente quando integrados a processos automatizados de inventário (BUDIYANTO; MUSLIM, 2024; MASHAYEKHY et al., 2022).

Apesar dessas vantagens, a adoção de RFID exige cautela. O desempenho da leitura pode ser influenciado por tipo de etiqueta, frequência, potência, distância, interferências eletromagnéticas, presença de superfícies metálicas e características do ambiente. Além disso, leitores, antenas e infraestrutura podem representar custos relevantes dependendo da escala da implantação (BUDIYANTO; MUSLIM, 2024; TING; TSANG; TSE, 2013). Revisões sobre interferência em instalações RFID indicam que componentes, sinais elétricos, ambiente físico e condições ambientais podem afetar as taxas de leitura (KNAPP; UCKELMANN, 2022). Por essa razão, em um protótipo acadêmico, é necessário diferenciar a validação do fluxo lógico de software da validação completa de uma infraestrutura física de leitura em larga escala.

2.3 RFID, Internet das Coisas e middleware

A integração entre RFID e sistemas de informação aproxima-se do conceito de Internet das Coisas, no qual objetos físicos passam a gerar eventos digitais capazes de alimentar aplicações computacionais. Nesse cenário, uma etiqueta RFID associada a um bem patrimonial permite que o item seja identificado por dispositivos de captura e tenha sua presença registrada em uma plataforma de gerenciamento (ABIJAUDE et al., 2017).

Para que essa integração ocorra de forma organizada, é comum a utilização de uma camada intermediária, ou middleware, responsável por receber eventos de dispositivos, normalizar dados, aplicar regras de negócio e encaminhar as informações para persistência. Essa camada evita que a aplicação principal dependa diretamente de um único modelo de leitor ou de um protocolo específico de hardware. Em vez disso, diferentes dispositivos podem ser integrados desde que enviem eventos compatíveis com a interface esperada pelo sistema (ALWADI et al., 2017; RAZZAQUE et al., 2015).

No contexto deste trabalho, essa abordagem é fundamental para a escalabilidade da solução. A arquitetura proposta admite um cenário em que sensores de presença, como sensores infravermelhos, acionem a API para abrir uma janela de leitura em uma antena RFID. Após o acionamento, as tags capturadas seriam enviadas ao backend para processamento. Na validação realizada, esse mesmo fluxo lógico foi simplificado por meio de um leitor RFID de proximidade conectado a um computador intermediário, preservando a lógica de evento, processamento e atualização do inventário.

2.4 Auditoria patrimonial e inconsistências

A auditoria patrimonial consiste na verificação sistemática entre os registros existentes e a situação física dos bens. Em um sistema informatizado, essa atividade pode ser apoiada por mecanismos de comparação entre itens esperados e itens detectados durante uma janela de leitura. A realização de inventário e o acompanhamento de movimentações são práticas relevantes para a gestão e o controle de bens patrimoniais (Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2018). Quando um item esperado não é encontrado, quando uma tag desconhecida é capturada ou quando um item é detectado em local diferente do cadastrado, o sistema pode registrar uma inconsistência para posterior análise.

Essa abordagem contribui para tornar o inventário mais rastreável. Em vez de depender apenas de anotações manuais, o sistema mantém histórico de eventos, leituras, movimentações e divergências. Com isso, é possível acompanhar a evolução do estado de cada bem, identificar padrões de movimentação e apoiar decisões administrativas. O uso de logs e notificações de inconsistência também favorece a transparência do processo e a organização das ações corretivas.

Entretanto, a auditoria automatizada depende da qualidade das leituras e da correta associação entre etiquetas e bens. Leituras duplicadas, ausência de leitura e tags não cadastradas são situações que devem ser tratadas pelo software. Portanto, um protótipo de inventário com RFID deve contemplar não apenas o cadastro e a leitura de itens, mas também regras para validação, deduplicação, classificação de eventos e tratamento de divergências.

2.5 Trabalhos relacionados

Estudos sobre RFID em inventário destacam sua utilidade em ambientes que exigem agilidade e confiabilidade na identificação de itens. Alwadi et al. (2017) apresentaram uma visão geral de soluções inteligentes para inventário baseadas em RFID, enfatizando a integração entre dispositivos de captura e sistemas de gerenciamento. Mashayekhy et al. (2022) discutiram impactos de IoT sobre a gestão de inventários, incluindo RFID, sensores e middleware. Budiyanto e Muslim (2024) discutiram benefícios e barreiras da tecnologia, indicando que ganhos de eficiência dependem de planejamento adequado e tratamento de limitações técnicas. Bandara, Simpson e Sun (2024) também exploraram uma solução de inventário baseada em RFID de baixo custo, aspecto relacionado à delimitação experimental adotada neste trabalho.

No contexto brasileiro, Brito et al. (2019) analisaram a viabilidade de etiquetas inteligentes na administração pública, aproximando a discussão do controle patrimonial institucional. Oliveira et al. (2021) revisaram o uso de RFID na gestão de estoques e

reforçaram limitações dos métodos tradicionais de conferência. Já Abijaude et al. (2017) apresentaram uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário relacionada ao conceito de Internet das Coisas, aspecto alinhado à proposta deste trabalho.

Quanto à implantação de sistemas RFID, Ting, Tsang e Tse (2013) propuseram um framework de implementação e destacaram que a adoção da tecnologia exige planejamento, análise de custos, riscos e limitações técnicas. Knapp e Uckelmann (2022), por sua vez, sistematizaram fontes de interferência que podem comprometer o desempenho de instalações RFID. Essas contribuições reforçam a necessidade de tratar a validação física de alcance e taxa de leitura como uma etapa distinta da validação funcional do software.

Para sintetizar o posicionamento deste trabalho em relação à literatura consultada, a Tabela 1 apresenta uma comparação entre os principais estudos utilizados como referência e a contribuição desenvolvida neste TCC.

Tabela 1 – Síntese comparativa dos trabalhos relacionados

Referência	Foco	Contribuição observada	Relação com este trabalho
Alwadi et al. (2017)	Inventário com RFID	Discutiu soluções RFID para gestão de inventário e integração com sistemas.	Fundamenta a adoção de RFID como mecanismo de apoio ao inventário.
Abijaude et al. (2017)	IoT e inventário automatizado	Apresentou uma plataforma de inventário associada ao conceito de Internet das Coisas.	Aproxima a proposta da integração entre dispositivos físicos e aplicação web.
Brito et al. (2019)	Controle patrimonial público	Analizou o uso de etiquetas inteligentes na administração pública.	Reforça a relevância institucional do controle patrimonial com identificação automatizada.
Budiyanto e Muslim (2024)	RFID aplicado a inventário	Discutiu benefícios, barreiras e limitações da tecnologia em processos de inventário.	Apoia a análise dos ganhos esperados e das cautelas técnicas da solução.
Bandara, Simpson e Sun (2024)	RFID de baixo custo	Explorou uma solução de inventário com componentes RFID acessíveis.	Relaciona-se à validação experimental com hardware de baixo custo.
Mashayekhy et al. (2022)	IoT e gestão de inventário	Analizou impactos de RFID, sensores e middleware na integração de inventários.	Relaciona a proposta à integração entre dispositivos de captura e sistemas de informação.
Ting, Tsang e Tse (2013)	Implantação de RFID	Apresentou um framework de implementação e destacou riscos, custos e planejamento.	Sustenta a necessidade de delimitar o escopo de validação física.
Knapp e Uckelmann (2022)	Interferência em instalações RFID	Sistematizou fatores físicos e ambientais que podem afetar leituras RFID.	Justifica tratar medições de desempenho como continuidade experimental.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Este TCC diferencia-se por implementar um protótipo web completo para gestão patrimonial com cadastro de leitores, locais, itens, eventos RFID, auditoria, inconsistências e histórico operacional. A validação com leitor de proximidade de baixo custo não esgota a análise física da tecnologia RFID, mas demonstra a viabilidade do fluxo computacional necessário para que a solução seja posteriormente integrada a dispositivos de maior alcance ou sensores de acionamento.

3 Materiais e Métodos

3.1 Caracterização da pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica, voltada ao desenvolvimento e validação funcional de um protótipo de software para apoio ao inventário patrimonial. A pesquisa é aplicada porque busca responder a um problema prático identificado no contexto do Colegiado de Ciência da Computação da UESC: a necessidade de tornar o controle de ativos mais rastreável, organizado e menos dependente de conferência manual.

Quanto aos procedimentos, o trabalho envolve revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, modelagem da solução, desenvolvimento de software, integração com dispositivo RFID de baixo custo e validação funcional em cenário controlado. A avaliação proposta concentra-se na verificação do fluxo computacional da solução dentro do escopo implementado. Essa delimitação é coerente com abordagens de verificação e validação de sistemas, nas quais se avalia se o produto atende aos requisitos definidos e ao uso pretendido (IEEE, 2024).

O escopo experimental foi ajustado em função da disponibilidade de hardware. A validação prática concentrou-se em um leitor RFID de proximidade de baixo custo, mas o software preservou o fluxo arquitetural previsto para sensores, gateways e leitores conectados. Assim, o trabalho mantém o objetivo de construir uma base escalável para inventário RFID, distinguindo a validação física realizada da verificação funcional dos fluxos suportados pela API.

3.2 Materiais utilizados

A solução foi desenvolvida como uma aplicação web composta por frontend, backend com API REST, banco de dados e processamento de eventos RFID. O frontend foi implementado com tecnologias baseadas em React, Next.js e TypeScript, com o objetivo de fornecer telas para cadastro, consulta, auditoria e acompanhamento operacional. O backend foi desenvolvido em Python com Django e Django REST Framework, concentrando as regras de negócio e expondo endpoints para autenticação, cadastros, eventos RFID, auditoria, logs e inconsistências. A API REST, portanto, integra o backend e atua como ponto padronizado de comunicação entre a interface web, os dispositivos de leitura e os componentes de integração.

Para persistência dos dados, utilizou-se banco SQLite no ambiente de prototipa-

ção. Essa escolha é adequada para validação local e simplificação da implantação inicial, embora não represente a configuração ideal para um ambiente institucional em produção. Em uma implantação futura, o banco poderia ser substituído por uma solução mais robusta, como PostgreSQL, sem alterar a proposta conceitual da arquitetura.

Na validação prática, utilizou-se um computador pessoal, um leitor RFID móvel de proximidade com interface USB/OTG e frequência indicada de 13,56 MHz, além de uma tag compatível. O leitor foi empregado como periférico local conectado ao computador, exigindo aproximação direta da tag para captura do identificador e não dispondo de comunicação HTTP nativa. Por esse motivo, foi utilizado um comunicador intermediário para encaminhar as leituras à API REST do sistema.

O comunicador intermediário também amplia a compatibilidade da solução, pois atua como um gateway local entre dispositivos simples e a API REST. Dessa forma, leitores USB que operam como teclado, dispositivos equivalentes a leitores de código de barras ou periféricos sem rede podem ser integrados ao sistema sem alterar as regras centrais do backend. Por outro lado, dispositivos com Wi-Fi ou Ethernet podem enviar eventos diretamente à API, desde que respeitem o formato esperado. Essa decisão também considera que a implantação física de RFID envolve variáveis de ambiente e interferência que demandam experimentos próprios (KNAPP; UCKELMANN, 2022).

3.3 Requisitos e modelagem funcional

O levantamento de requisitos foi orientado pelo problema de controle patrimonial do colegiado e pelas funcionalidades necessárias para validar o fluxo computacional de inventário com RFID. Os requisitos funcionais representam comportamentos diretamente observáveis no sistema, enquanto os requisitos não funcionais registram propriedades esperadas da solução, como rastreabilidade, extensibilidade e compatibilidade com diferentes dispositivos de captura.

Tabela 2 – Requisitos funcionais do protótipo

Código	Descrição
RF01	Permitir autenticação de usuário para acesso às funcionalidades administrativas do sistema.
RF02	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de locais físicos do colegiado.
RF03	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de leitores RFID, associando cada leitor a um local e a um tipo de operação.
RF04	Permitir o cadastro, edição, remoção e consulta de itens patrimoniais associados a etiquetas RFID.
RF05	Permitir o acionamento de janelas de leitura ou auditoria para leitores RFID cadastrados.
RF06	Receber eventos RFID por interface padronizada, incluindo eventos <i>motion_detected</i> e <i>tags_read</i> .
RF07	Processar leituras RFID, validar tags, tratar duplicidades e atualizar o local físico dos itens quando aplicável.
RF08	Registrar histórico operacional das leituras, movimentações, auditorias e alterações relevantes.
RF09	Identificar e registrar inconsistências, como local divergente, item não encontrado e tag desconhecida.
RF10	Permitir a consulta do inventário, do log operacional, das auditorias e das inconsistências registradas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 3 – Requisitos não funcionais do protótipo

Código	Descrição
RNF01	A solução deve manter rastreabilidade das operações por meio de registros históricos e logs consultáveis.
RNF02	A arquitetura deve ser extensível para permitir integração futura com sensores de presença, leitores com rede e antenas RFID de maior alcance.
RNF03	A API deve aceitar eventos de dispositivos heterogêneos por meio de formato padronizado de comunicação.
RNF04	O sistema deve permitir integração com leitores simples, como dispositivos USB que operam como teclado, por meio de comunicador intermediário.
RNF05	O backend deve proteger rotas administrativas por autenticação e eventos RFID por token de ingestão.
RNF06	A interface deve organizar cadastros, consultas, auditorias e inconsistências de forma compreensível para uso operacional.
RNF07	A validação física do protótipo deve ser delimitada ao hardware disponível, sem generalizar métricas de alcance, acurácia ou leitura simultânea.

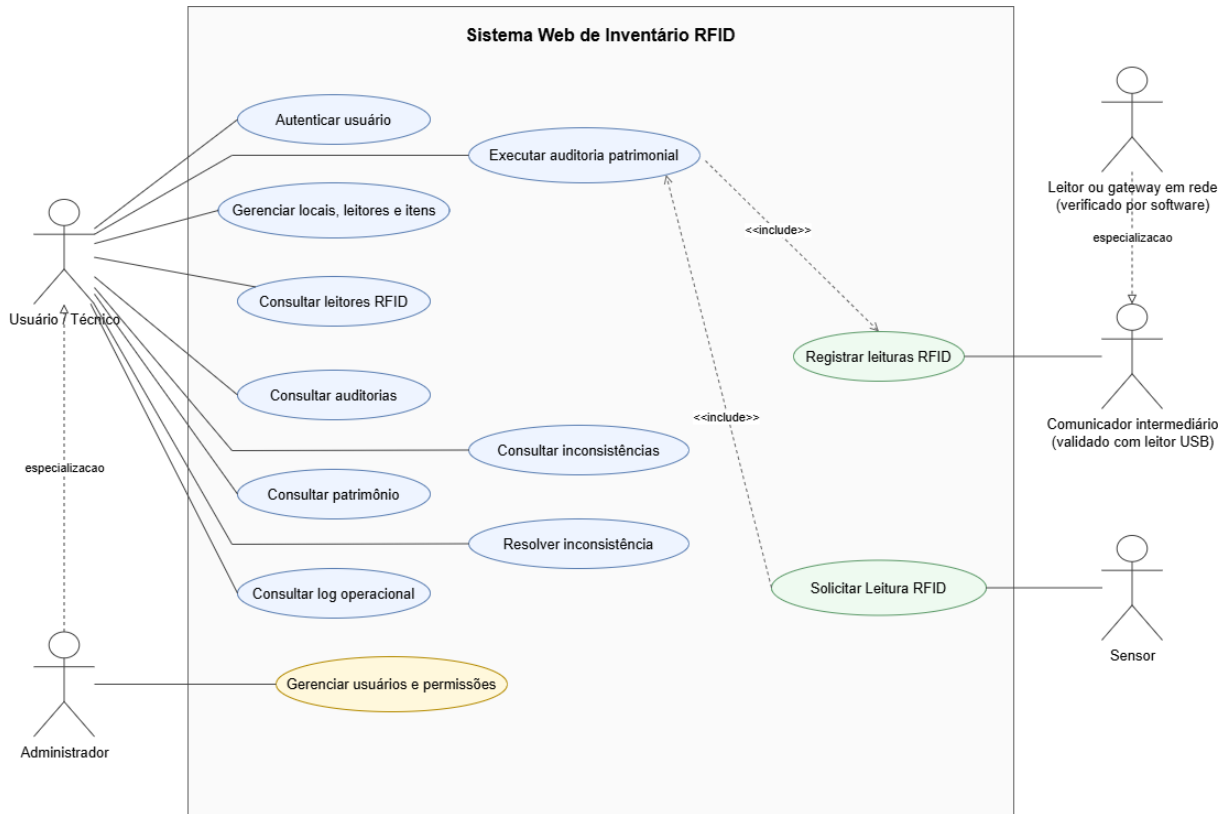
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os requisitos funcionais foram posteriormente verificados nas telas, endpoints e fluxos de leitura implementados, conforme discutido nos resultados. Com isso, evita-se repetir a mesma relação em uma matriz adicional, mantendo a rastreabilidade no encadeamento entre requisitos, modelagem, implementação e validação.

A Figura 1 apresenta os principais casos de uso funcionais do protótipo. Os requisitos não funcionais não são representados como casos de uso, pois descrevem atributos

de qualidade e restrições da solução, sendo por isso apresentados junto ao levantamento de requisitos.

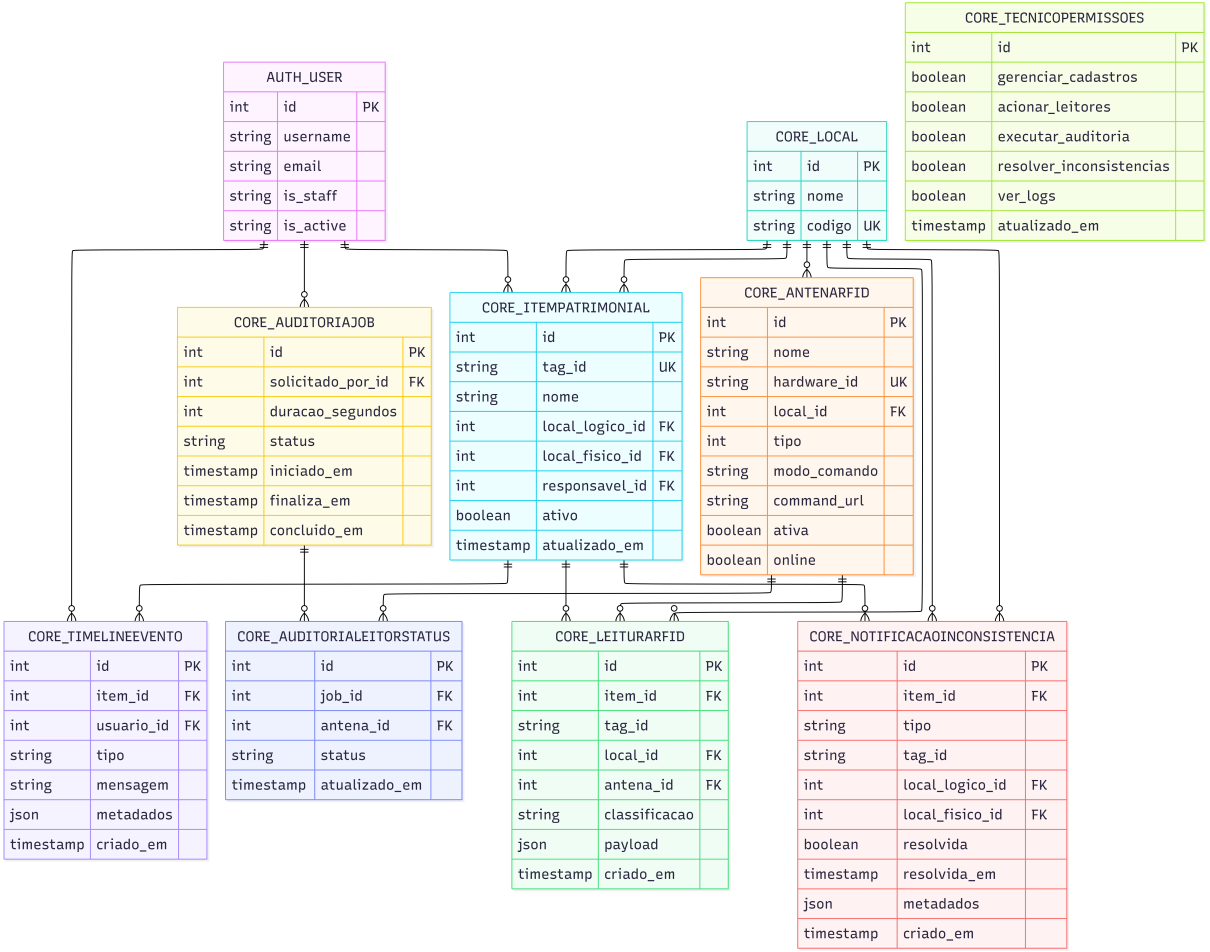
Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema de inventário RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 2 apresenta uma visão simplificada das principais tabelas e campos persistidos pelo backend. O diagrama destaca as entidades centrais do inventário RFID, como locais, leitores, itens patrimoniais, leituras, eventos de histórico, auditorias e inconsistências, bem como suas chaves e relações principais, sem substituir a descrição completa do esquema implementado no código-fonte. Campos auxiliares, parâmetros operacionais e detalhes específicos de implementação permanecem documentados no modelo da aplicação e não são reproduzidos integralmente na figura, cujo objetivo é sintetizar a organização conceitual dos dados.

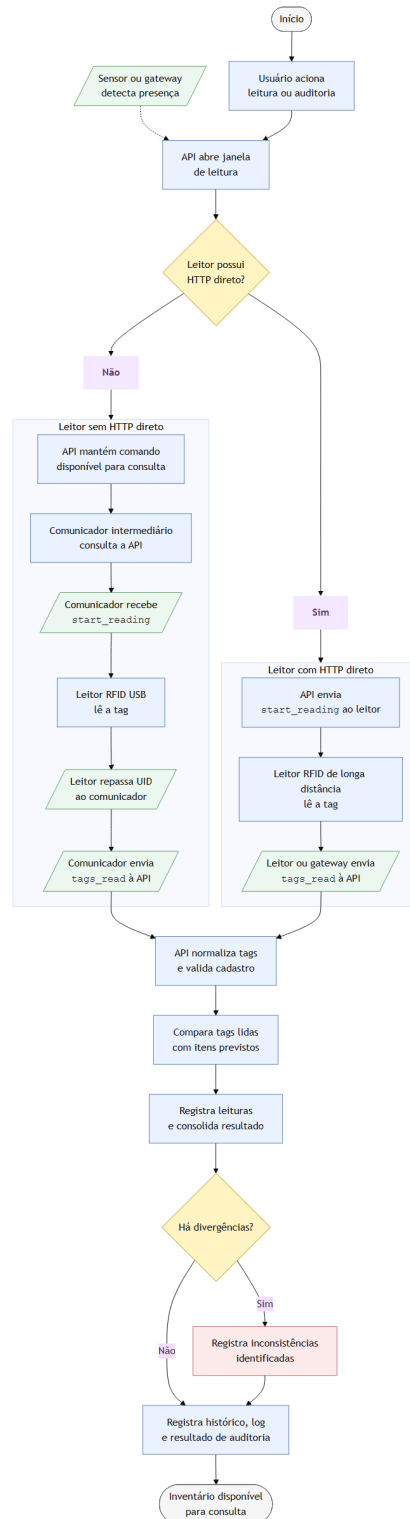
Figura 2 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do sistema de inventário RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 3 complementa a modelagem ao apresentar o fluxograma geral de processamento de eventos RFID. O fluxograma evidencia a existência de dois caminhos de acionamento: o caminho validado fisicamente com leitor USB de proximidade e o caminho escalável, verificado por software, no qual um sensor ou gateway envia evento de presença para abertura da janela de leitura.

Figura 3 – Fluxograma geral para processamento de eventos RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.4 Arquitetura proposta

A arquitetura da solução foi organizada de modo a separar a comunicação externa, o processamento das regras de inventário e os mecanismos de persistência e integração. A API REST atua como ponto padronizado de entrada e saída de dados, recebendo requisições da interface web e eventos de dispositivos RFID. Essa padronização permite integrar diferentes fontes de leitura, desde leitores simples conectados a um computador intermediário até dispositivos com comunicação em rede, desde que respeitem o formato esperado pela aplicação.

As regras de negócio foram concentradas no backend, abrangendo validação das leituras, autenticação, abertura de janelas de leitura, tratamento de duplicidades, atualização da localização física, geração de histórico e identificação de inconsistências. A persistência mantém as entidades principais do sistema, como locais, leitores, itens patrimoniais, leituras, eventos de timeline, auditorias e notificações. Essa organização favorece a manutenção do protótipo e é compatível com requisitos frequentemente discutidos em arquiteturas de middleware para IoT, nas quais dispositivos heterogêneos se comunicam com aplicações por interfaces padronizadas (RAZZAQUE et al., 2015).

No cenário escalável previsto, sensores de presença, como sensores infravermelhos, podem acionar a API para abrir uma janela de leitura de determinada antena RFID. Em seguida, as tags capturadas pela antena são enviadas ao backend para processamento. Na validação realizada, o mesmo princípio foi reproduzido com um leitor RFID de proximidade e um adaptador intermediário de integração, responsável por converter a leitura local da tag em uma requisição HTTP compatível com a API REST.

3.5 Procedimentos de desenvolvimento

O desenvolvimento foi conduzido a partir da definição das entidades e fluxos principais do domínio. Inicialmente, foram modelados locais, leitores RFID e itens patrimoniais. Cada item possui uma identificação de etiqueta, um local lógico esperado e um local físico detectado. Essa distinção permite comparar o registro do sistema com a situação observada nas leituras.

Em seguida, foram implementadas as funcionalidades de uso do sistema. A aplicação permite cadastrar e consultar itens, acionar leitores, registrar eventos RFID, consultar o histórico operacional, executar auditorias e listar inconsistências. Também foi implementado um mecanismo para abertura de janelas de leitura, de modo que uma tag recebida seja considerada apenas quando estiver associada a um leitor ativo ou a uma operação de auditoria.

O processamento das leituras contempla normalização de tags, deduplicação de

eventos em intervalo curto, verificação de tags desconhecidas, atualização de localização física e geração de registros históricos. Em leitores configurados como destino, a leitura pode atualizar o local físico do item. Em leitores configurados como fluxo, a leitura pode registrar passagem sem necessariamente alterar o local físico. Essa separação favorece a expansão futura da solução para diferentes pontos de captura.

3.6 Metodologia de validação

A validação foi definida como funcional e qualitativa, pois o objetivo foi verificar se os principais fluxos do sistema operam corretamente com o hardware disponível. Os testes observaram a leitura da tag, a captura pelo adaptador intermediário, o envio do evento à API REST, o processamento pelo backend, a persistência dos dados e a atualização do inventário. Métricas físicas, como alcance, leitura simultânea e taxa de leitura, foram mantidas fora do escopo experimental. A definição de cenários e resultados esperados aproxima-se de práticas de documentação e execução de testes de software, nas quais casos de teste são estruturados para verificar comportamentos esperados do sistema (ISO/IEC/IEEE, 2022).

Além da validação física com o leitor de proximidade, foram considerados testes funcionais de software para verificar o comportamento da API diante de eventos representativos de sensores ou gateways. Nesses testes, o evento de presença é simulado por meio de uma requisição do tipo *motion_detected*, permitindo verificar se o backend abre a janela de leitura, disponibiliza o comando *start_reading* e processa posteriormente eventos *tags_read*. Essa verificação demonstra a aderência da arquitetura ao fluxo escalável proposto.

Os cenários de teste previstos incluem: cadastro de locais, leitores e itens; leitura de tag cadastrada; atualização do local físico; geração de histórico operacional; detecção de tag desconhecida; identificação de item em local divergente; tratamento de leituras duplicadas; auditoria com itens encontrados e não encontrados; e comportamento diante de leitor offline. Esses cenários permitem avaliar se o sistema cumpre a função de receber eventos, processá-los e refletir seus efeitos no inventário patrimonial, em alinhamento com a verificação de conformidade entre requisitos, implementação e uso pretendido (IEEE, 2024).

A validação deste trabalho foi apresentada como funcional, sem atribuir métricas quantitativas que dependeriam de ensaios específicos com maior quantidade de etiquetas, antenas RFID de longo alcance e condições controladas de ambiente. Portanto, os resultados concentram-se na observação dos comportamentos esperados do sistema e na verificação do fluxo lógico implementado.

A Tabela 4 sintetiza o protocolo utilizado para orientar a validação funcional do

protótipo, relacionando os principais cenários avaliados, as entradas utilizadas e os critérios de sucesso observados.

Tabela 4 – Protocolo de validação funcional do protótipo

Cenário	Endpoint ou ação	Payload ou entrada	Critério de sucesso
Ativação de leitura	POST /api/eventos/rfid/	Evento <i>motion_detected</i> ; identificador da antena	Janela de leitura aberta e comando <i>start_reading</i> disponibilizado.
Consulta de comando	GET /api/eventos/rfid/comando/	Identificador da antena	Retorno de <i>start_reading</i> durante janela ativa ou <i>idle</i> fora dela.
Envio de tags	POST /api/eventos/rfid/	Evento <i>tags_read</i> ; lista de tags	Tags normalizadas, registradas e processadas pelo backend.
Auditoria local	POST /api/antenas/{id}/auditar/	Duração da janela de leitura	Comparação entre itens esperados e tags lidas no local auditado.
Auditoria geral	POST /api/auditoria/broadcast/	Duração da janela de leitura	Leitores participantes recebem contexto de auditoria.
Inconsistências	Leitura ou auditoria com divergência	Tag desconhecida, item ausente ou local divergente	Inconsistência e histórico operacional registrados para acompanhamento.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 Implementação da Solução e Resultados

4.1 Visão geral da implementação

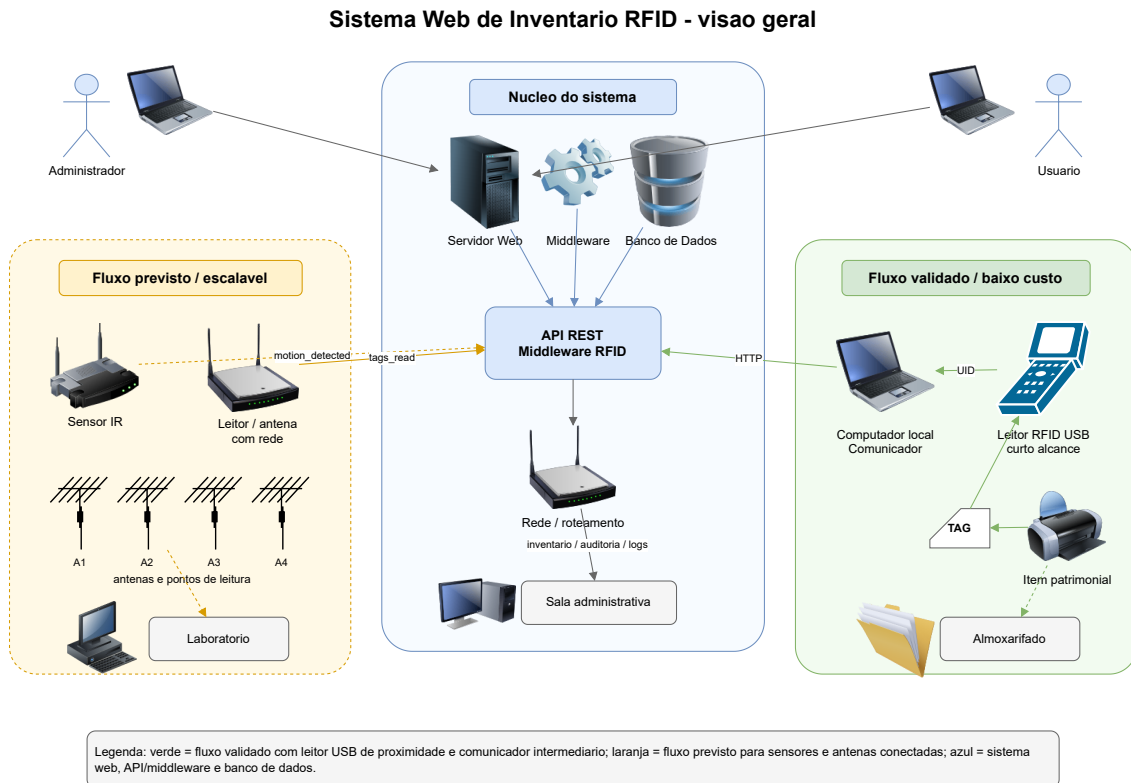
O protótipo implementado consiste em uma aplicação web para gerenciamento de inventário patrimonial com apoio de eventos RFID. A solução permite cadastrar locais, leitores RFID e itens patrimoniais, associando cada item a uma etiqueta. Além disso, disponibiliza recursos para acionar janelas de leitura, registrar eventos, atualizar a localização física de ativos, identificar inconsistências e consultar o histórico operacional.

A implementação foi organizada de forma modular. O frontend concentra as telas de interação com o usuário, incluindo painel inicial, configurações, patrimônio, leitores RFID, auditoria, inconsistências e log operacional. O backend disponibiliza uma API REST para comunicação com a interface e com dispositivos de leitura, processando as regras de inventário e persistindo os dados necessários. Essa separação demonstra que o protótipo não depende de uma única interface de captura, pois o leitor utilizado na validação atua como uma das possíveis fontes de eventos para o sistema.

Na validação com o leitor de proximidade, utilizou-se um adaptador intermediário de integração capaz de capturar a tag lida pelo dispositivo e encaminhar o evento ao sistema. Esse adaptador foi necessário porque o leitor empregado opera como dispositivo de entrada local e não possui comunicação HTTP nativa. Assim, sua utilização decorre de uma limitação de interface do equipamento disponível para o experimento, e não de uma restrição da API proposta. A mesma camada também favorece a compatibilidade com periféricos simples, enquanto dispositivos com rede podem enviar eventos diretamente à API, desde que respeitem o formato esperado.

A Figura 4 apresenta uma visão geral da arquitetura proposta. O sistema web permite que usuários gerenciem itens, locais, leitores e auditorias. A API recebe eventos RFID, aciona o processamento das regras de inventário e registra os dados necessários ao acompanhamento patrimonial. Na validação deste trabalho, utilizou-se um leitor RFID USB de curto alcance conectado a um computador intermediário, preservando-se o fluxo previsto para sensores e leitores com comunicação em rede.

Figura 4 – Visão geral da arquitetura proposta para o sistema de inventário RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Cadastro de locais, leitores e itens

O cadastro de locais representa os espaços nos quais os bens podem estar logicamente alocados ou fisicamente detectados. Cada local possui identificação própria e é utilizado como referência para leitores RFID e itens patrimoniais. Essa modelagem é relevante para a avaliação da proposta porque permite comparar a localização esperada de um item com a localização detectada em uma leitura.

Os leitores RFID são cadastrados com identificador de hardware, local associado e tipo de operação. A distinção entre leitores do tipo destino e leitores do tipo fluxo permite representar comportamentos distintos. Um leitor de destino pode atualizar a localização física de um item, enquanto um leitor de fluxo pode apenas registrar a passagem de uma tag por determinado ponto. Essa decisão de modelagem é relevante para uma arquitetura escalável, pois possibilita que diferentes pontos de captura tenham funções distintas no processo de inventário.

Os itens patrimoniais são cadastrados com tag RFID, nome, local lógico, local físico e estado de atividade. A tag funciona como vínculo entre o objeto físico e sua representação no sistema. Quando uma leitura é recebida, o backend verifica se a tag está

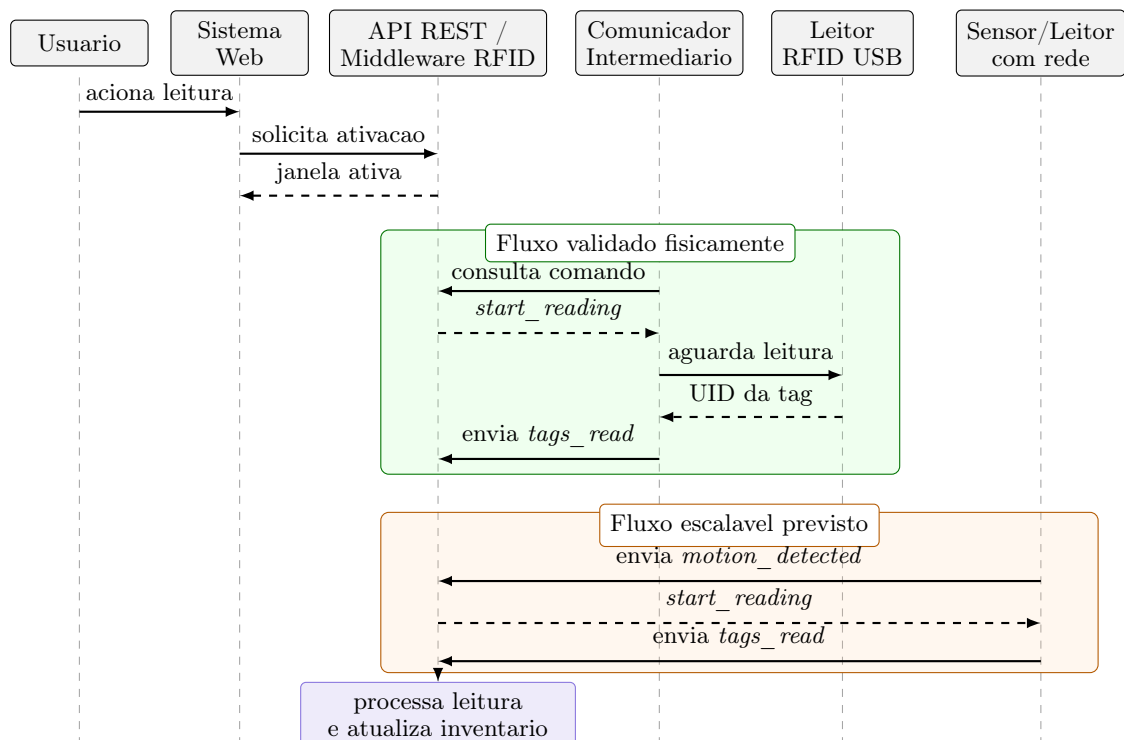
cadastrada e decide qual ação deve ser executada, como atualização de local, geração de histórico ou registro de inconsistência.

4.3 Fluxo de eventos RFID

O fluxo principal inicia-se com a ativação de uma janela de leitura. Essa janela representa o intervalo no qual o sistema espera receber eventos de determinado leitor. Em uma implantação escalável, essa ativação poderia ser causada por um sensor de presença, que enviaria à API um evento para habilitar uma antena RFID em determinado ponto. No protótipo validado, a leitura foi realizada por um dispositivo de proximidade, e o adaptador intermediário de integração converteu a tag capturada em requisição HTTP enviada ao backend.

A Figura 5 resume a sequência dos dois fluxos tratados na arquitetura. O primeiro corresponde ao fluxo validado fisicamente com leitor USB de proximidade e comunicador intermediário. O segundo corresponde ao fluxo escalável, no qual um sensor ou gateway envia o evento *motion_detected*, a API abre a janela de leitura e o leitor conectado envia posteriormente o evento *tags_read*. Esse segundo fluxo foi verificado por testes funcionais de software.

Figura 5 – Fluxo de eventos RFID suportado pela arquitetura



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ao receber um evento RFID, a API executa etapas de validação e processamento.

Inicialmente, verifica a autenticidade da requisição e a existência do leitor. Em seguida, normaliza as tags recebidas, trata leituras duplicadas em curto intervalo e verifica se a leitura ocorreu durante uma janela ativa. Quando a tag corresponde a um item cadastrado, o sistema registra a leitura e atualiza o estado do item conforme o tipo do leitor. Quando a tag não está cadastrada, o sistema pode registrar uma inconsistência de tag desconhecida.

Esse fluxo evidencia a separação entre hardware e regra de negócio. O leitor é responsável apenas por capturar a identificação; a API concentra a interpretação do evento. Essa separação é um dos elementos que tornam a aplicação extensível, pois diferentes dispositivos podem atuar como fonte de eventos sem exigir reescrita completa das regras do sistema.

4.4 Auditoria, inconsistências e log operacional

A funcionalidade de auditoria permite comparar os itens esperados em um local com as tags efetivamente detectadas durante uma janela de leitura. A partir dessa comparação, o sistema pode classificar situações como item encontrado, item ausente, item em local divergente ou tag desconhecida. Essa classificação demonstra a contribuição do protótipo para a conferência patrimonial, pois transforma leituras isoladas em informações operacionais.

As inconsistências geradas pelo sistema registram divergências entre o inventário lógico e o inventário físico. Um item pode estar logicamente associado a determinado local, mas ser detectado em outro. Também pode ocorrer de uma tag ser lida sem estar cadastrada, indicando necessidade de investigação. O registro dessas inconsistências permite que o usuário acompanhe pendências e resolva divergências de forma organizada.

O log operacional mantém o histórico dos eventos relevantes do sistema, incluindo movimentações, leituras, auditorias e alterações de estado. Em um contexto de controle patrimonial, esse recurso reforça a rastreabilidade da solução, pois permite compreender quando uma situação foi detectada e como o estado de um item foi modificado ao longo do tempo.

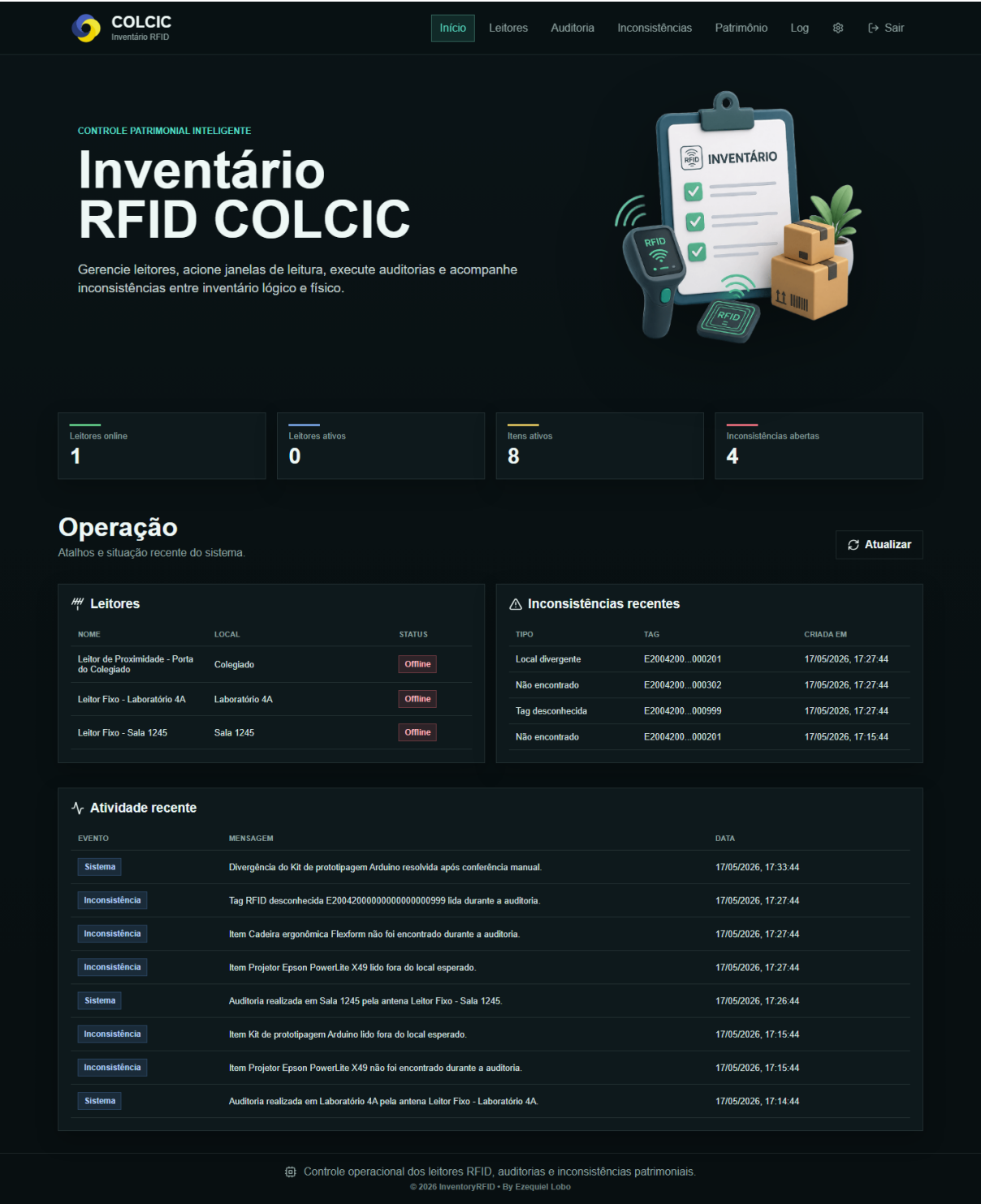
4.5 Interface do sistema

A interface web foi organizada para apoiar o uso prático do protótipo, reunindo as funções principais de consulta, conferência e acompanhamento do inventário. O objetivo não foi apenas disponibilizar cadastros, mas apresentar as informações de forma compreensível para quem precisa verificar a situação dos bens e acompanhar possíveis divergências. Para isso, as telas foram estruturadas com resumos, listas por local, indica-

dores de inconsistência e histórico de ações, evidenciando a ligação entre o processamento RFID e a tomada de decisão operacional.

O painel inicial apresenta uma visão geral do inventário e das atividades recentes. Nele, o usuário consegue observar a quantidade de leitores, itens ativos e inconsistências abertas, além de consultar rapidamente leituras e eventos recentes. Essa tela funciona como ponto de entrada para a rotina de acompanhamento do sistema, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6 – Painel inicial do sistema de inventário RFID

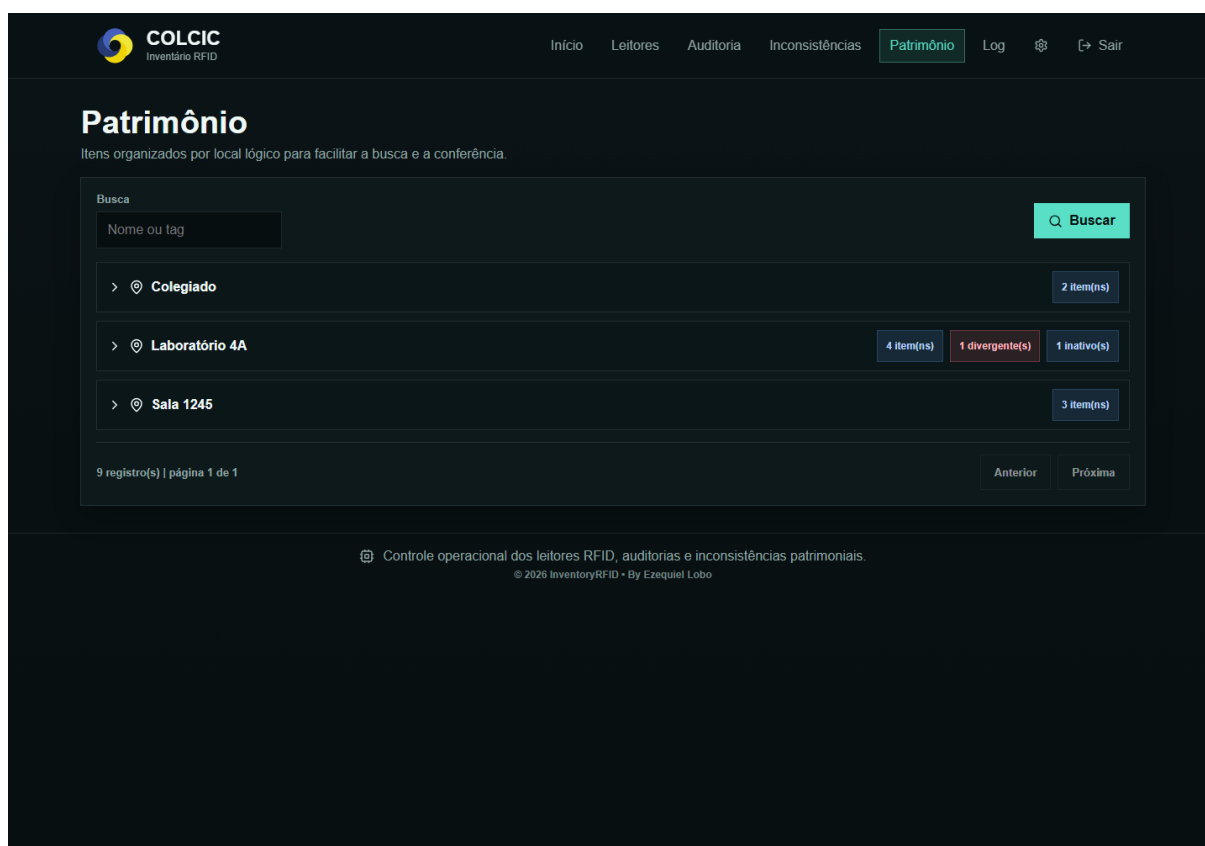


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A tela de patrimônio organiza os itens por local, permitindo visualizar quais bens estão associados a espaços como Colegiado, Laboratório 4A e Sala 1245. Essa organização favorece a conferência patrimonial, pois aproxima a consulta do modo como os bens são verificados no ambiente físico e permite observar divergências entre registro lógico e

localização detectada. A Figura 7 apresenta essa forma de organização.

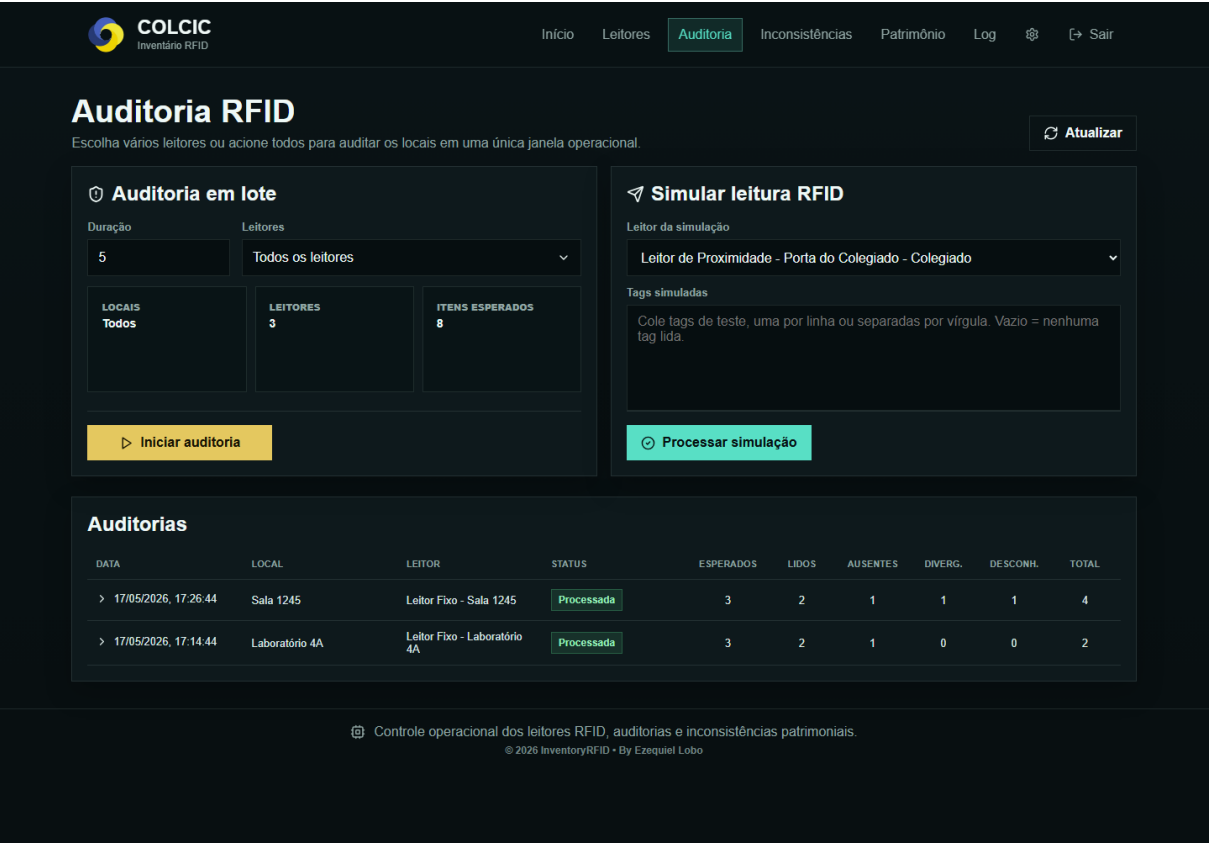
Figura 7 – Tela de consulta dos itens patrimoniais por local



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A auditoria patrimonial é a funcionalidade responsável por comparar o que se espera encontrar em determinado local com o que foi registrado durante a leitura RFID. A tela correspondente permite iniciar a conferência e também simular leituras para fins de teste funcional, sem alterar o propósito principal da solução. A Figura 8 mostra a interface utilizada para essa etapa.

Figura 8 – Tela de auditoria patrimonial com RFID



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Quando a conferência identifica diferença entre o inventário esperado e o resultado observado, o sistema registra inconsistências. Essas ocorrências auxiliam a análise posterior, indicando situações como item não encontrado, local divergente ou tag desconhecida. Com isso, o protótipo demonstra que a leitura RFID não é tratada apenas como captura de dados, mas como insumo para controle e decisão patrimonial. A Figura 9 apresenta a tela destinada ao acompanhamento dessas pendências.

Figura 9 – Tela de acompanhamento de inconsistências patrimoniais

A interface apresenta o menu de navegação no topo com opções: Início, Leitores, Auditoria, **Inconsistências**, Patrimônio, Log, e Sair. O título principal é "Inconsistências", seguido pelo subtítulo "Pendências agrupadas por auditoria para corrigir cada conferência com contexto."

Existem dois filtros de dropdown: "Tipo" com a opção "Todos" selecionada, e "Situação" com a opção "Abertas" selecionada. Um botão "Atualizar" está à direita dos filtros.

Abaixo dos filtros, há uma lista de inconsistências:

Auditoria	Data e Hora	Ações	Total	Abertas
> Auditoria #9 - Sala 1245 / Leitor Fixo - Sala 1245	17/05/2026, 17:25:44	Sincronizar (1)	3 total	3 aberta(s)
> Auditoria #8 - Sala 1245 / Leitor Fixo - Laboratório 4A	17/05/2026, 17:13:44		1 total	1 aberta(s)

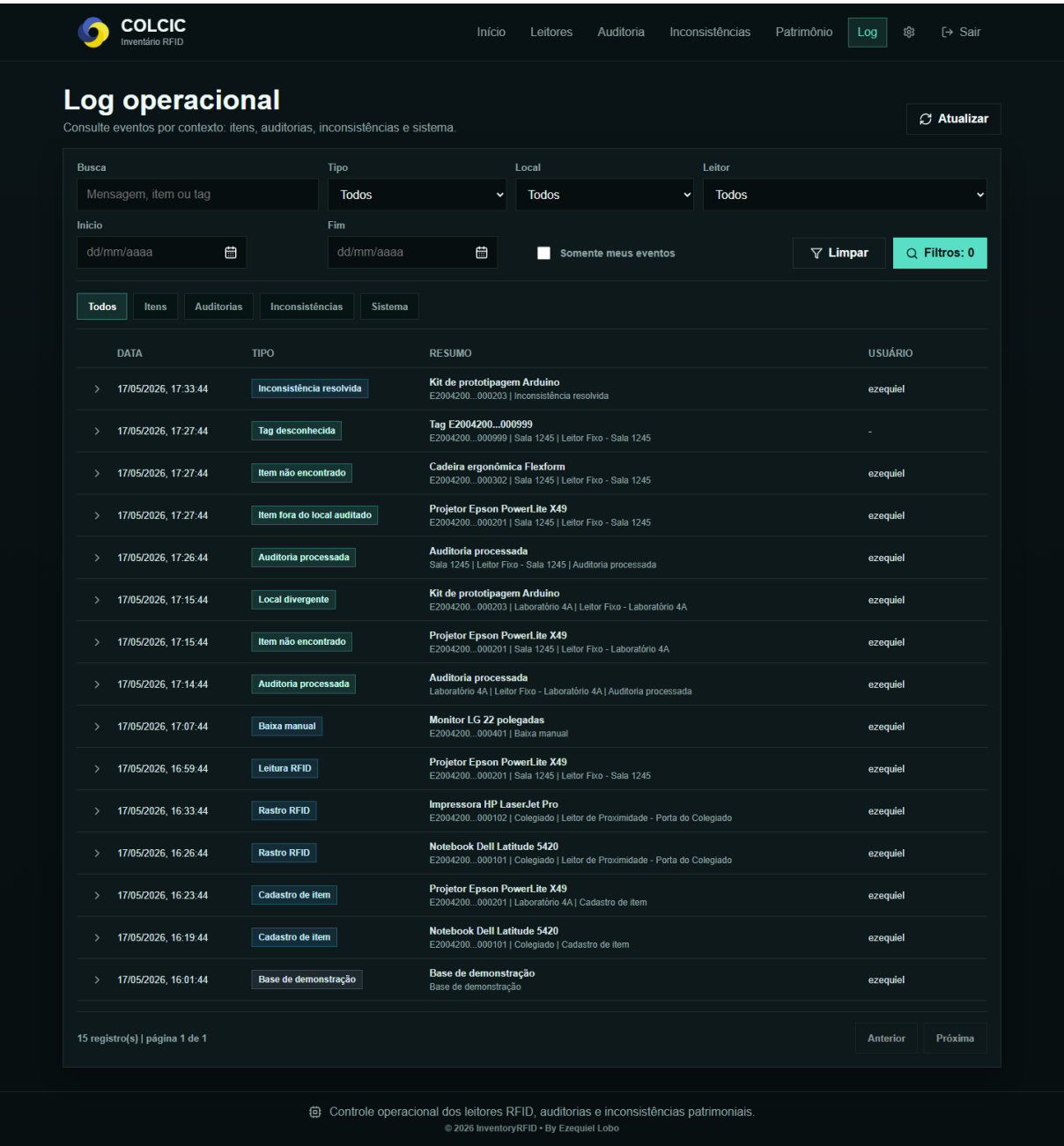
Na base da lista, há uma barra de status: "4 registro(s) | página 1 de 1". Botões "Anterior" e "Próxima" estão à direita.

Na rodapé, há o texto: "Controle operacional dos leitores RFID, auditorias e inconsistências patrimoniais. © 2026 InventoryRFID - By Ezequiel Lobo".

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Por fim, o log operacional reúne o histórico das ações relevantes realizadas no sistema, incluindo leituras, auditorias, movimentações e resoluções de inconsistências. Esse registro contribui para a rastreabilidade do processo, pois permite compreender quando uma situação foi detectada e quais ações foram registradas posteriormente. A Figura 10 apresenta essa tela.

Figura 10 – Tela de histórico operacional do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.6 Resultados da validação funcional

A validação funcional foi realizada em ambiente controlado, utilizando um computador pessoal, um leitor RFID de proximidade de baixo custo e uma única tag RFID. Os testes verificaram o fluxo da aplicação: leitura da tag, captura pelo adaptador intermediário, envio do evento à API REST, processamento pelo backend, persistência dos dados e atualização do inventário. Essa evidência corresponde à integração física do protótipo com um dispositivo real de captura dentro do escopo experimental definido.

Os resultados foram organizados em duas frentes. A primeira corresponde ao fluxo validado fisicamente, envolvendo leitor USB de proximidade, uma tag, comunicador intermediário, envio à API e atualização do sistema. A segunda corresponde à verificação funcional por software, incluindo o evento *motion_detected*, a abertura de janela de leitura, o retorno do comando *start_reading* e o processamento de eventos *tags_read*. A Tabela 5 sintetiza os principais resultados, destacando a evidência obtida e o escopo de cada aspecto avaliado.

Os cenários definidos no protocolo de validação foram utilizados como referência para verificar o comportamento observável do protótipo. A evidência considerada concentrou-se na execução do fluxo de leitura física com leitor USB de proximidade e na verificação dos fluxos de API associados ao envio de eventos, ao processamento pelo backend, ao registro persistente das informações, à atualização do inventário e à geração de histórico ou inconsistência quando aplicável. Assim, a análise restringe-se à comprovação funcional da arquitetura computacional implementada, sem generalizar resultados para desempenho físico de infraestrutura RFID.

Tabela 5 – Síntese da validação funcional do protótipo

Aspecto avaliado	Evidência de validação	Escopo da evidência
Cadastrros e configuração	Teste funcional: locais, leitores e itens patrimoniais foram cadastrados e ficaram disponíveis para os fluxos de leitura.	Verificação realizada no ambiente de software.
Leitura RFID USB	Validação física controlada: a tag de proximidade foi lida pelo leitor USB, capturada pelo comunicador intermediário e enviada à API.	Uso de uma tag e leitura por aproximação direta.
Processamento do inventário	Teste funcional integrado: o evento <i>tags_read</i> foi processado, com registro de histórico e atualização do item.	Métricas físicas fora do escopo experimental.
Inconsistências e auditoria	Teste funcional: o sistema registrou situações como tag desconhecida, local divergente e itens ausentes em auditoria.	Evidência obtida em cenário controlado.
Fluxo sensor/gateway	Verificação por software: os eventos <i>motion_detected</i> , <i>start_reading</i> e <i>tags_read</i> foram tratados pela API.	Fluxo preservado para validação física posterior.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Após a síntese apresentada na tabela, observa-se que o fluxo essencial da solução foi contemplado: o sistema cadastra entidades, recebe eventos RFID, processa leituras, atualiza o inventário, gera histórico e identifica inconsistências. Os testes funcionais de software complementaram a validação física ao verificar comportamentos centrais do fluxo RFID, como ativação por evento de movimento, retorno do comando *start_reading*, processamento de *tags_read*, deduplicação e cenários de auditoria. Essa forma de avaliação deve ser entendida como validação funcional do protótipo no escopo definido (IEEE, 2024).

Esses resultados dialogam com a literatura ao confirmar, em escala de protótipo, a importância da integração entre dispositivos de identificação, middleware e sistemas de informação para apoiar processos de inventário (ALWADI et al., 2017; RAZZAQUE et al., 2015). A atualização do inventário a partir de eventos RFID também se relaciona às discussões sobre redução de esforço manual e aumento de rastreabilidade no controle patrimonial (BRITO et al., 2019; MASHAYEKHY et al., 2022). Ao mesmo tempo, a validação delimitada ao leitor de proximidade reforça a cautela apontada por estudos sobre implantação e interferência em RFID, pois métricas físicas de alcance, leitura simultânea e desempenho ambiental dependem de ensaios próprios (TING; TSANG; TSE, 2013; KNAPP; UCKELMANN, 2022).

Portanto, o resultado principal do protótipo é a comprovação funcional da arquitetura de software proposta para apoiar o inventário patrimonial com RFID. A validação com computador pessoal, leitor de proximidade e uma tag demonstra que a aplicação é capaz de operar com eventos RFID reais em ambiente controlado, enquanto os testes funcionais de API verificam o comportamento previsto para o fluxo escalável. A evolução para sensores de presença e antenas RFID de maior alcance permanece como continuidade natural da proposta.

5 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um protótipo funcional de sistema web para inventário patrimonial baseado em RFID, aplicado ao contexto do Colegiado de Ciência da Computação da UESC. A proposta partiu da identificação de limitações associadas ao controle patrimonial manual, como dependência de conferência individual, possibilidade de inconsistências e dificuldade de manter o inventário físico alinhado aos registros lógicos.

O objetivo geral foi alcançado com a implementação de uma aplicação web composta por API REST, persistência de dados, processamento de eventos RFID e interface de acompanhamento operacional. O sistema permite cadastrar locais, leitores e itens patrimoniais, registrar leituras, atualizar localização física, executar auditorias, gerar histórico de ações e apontar inconsistências. Dessa forma, o protótipo demonstra uma base computacional viável para apoiar processos de inventário e rastreabilidade patrimonial.

Os objetivos específicos também foram contemplados. O levantamento de requisitos orientou a definição das funcionalidades essenciais, a arquitetura modular separou interface, API, regras de negócio, banco de dados e componentes de integração, e o protótipo web reuniu telas de consulta, cadastro, auditoria, inconsistências e log operacional. A integração com leitor RFID de proximidade comprovou o fluxo básico de leitura e envio de tags à API, enquanto os testes funcionais de software verificaram o comportamento previsto para sensores, gateways ou leitores em rede.

Um aspecto central da solução é sua organização modular. A aplicação foi concebida para receber eventos de diferentes dispositivos, desde que estes se comuniquem com a API no formato esperado. Na validação realizada, utilizou-se um leitor RFID de proximidade de baixo custo, escolha adequada à disponibilidade de equipamentos e ao objetivo de comprovar o fluxo lógico da solução. Essa delimitação não altera a proposta arquitetural e evidencia que o núcleo computacional do sistema pode ser preservado em cenários com dispositivos de captura distintos.

As limitações do trabalho devem ser interpretadas dentro desse escopo. A validação não avaliou o desempenho físico de uma infraestrutura RFID definitiva, nem o comportamento do sistema em ambiente institucional de produção. O fluxo de acionamento por sensor foi preservado na arquitetura e verificado por software, ficando sua validação física como etapa futura. Assim, os resultados representam a validação do software e do fluxo de processamento RFID, sem extrapolar para métricas de alcance, leitura simultânea ou desempenho operacional em larga escala.

Como contribuição, o protótipo demonstra a integração entre cadastro patrimo-

nial, eventos RFID, auditoria, histórico operacional e tratamento de inconsistências em uma aplicação web. Essa integração oferece uma base para modernizar rotinas de controle patrimonial e para realizar experimentos posteriores com infraestrutura RFID mais robusta. Como trabalhos futuros, destacam-se a realização de testes com antenas RFID de maior alcance, a integração física de sensores de presença, a ampliação da base experimental com maior quantidade de ativos, a substituição do banco local por solução mais robusta, o aprimoramento da autenticação e a geração de relatórios formais de inventário e auditoria.

Conclui-se, portanto, que a solução desenvolvida atende ao propósito de validar uma arquitetura de software para inventário patrimonial baseado em RFID. A principal contribuição está na entrega de um protótipo integrado, capaz de conectar leitura RFID, API, processamento de regras, persistência, auditoria e rastreabilidade operacional, mesmo com validação física limitada ao hardware disponível. O trabalho preserva a continuidade da proposta original, apresenta resultados compatíveis com o escopo experimental definido e oferece uma base funcional e extensível para futuras implantações e pesquisas em ambientes acadêmicos.

Referências Bibliográficas

- ABIJAUDE, J. W. et al. Inventoryiot: uma plataforma de gerenciamento automatizado de inventário. In: *Anais do XIII Brazilian Symposium on Information Systems*. Lavras: SBC, 2017. [15](#), [17](#), [19](#)
- ALWADI, A. et al. Smart solutions for rfid based inventory management systems: a survey. *Scalable Computing: Practice and Experience*, v. 18, n. 4, p. 347–360, 2017. [13](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [41](#)
- BANDARA, I.; SIMPSON, O.; SUN, Y. Optimizing efficiency using a low-cost rfid-based inventory management system. In: *Proceedings of the 20th IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference*. Ayia Napa: IEEE, 2024. [18](#), [19](#)
- BRITO, C. V. d. S. P. et al. Etiquetas inteligentes na administração pública: análise da viabilidade no controle patrimonial da univasf. *ForScience*, v. 7, n. 2, p. e00661, 2019. [13](#), [15](#), [16](#), [18](#), [19](#), [41](#)
- BUDIYANTO, A.; MUSLIM, M. Optimizing inventory systems with rfid: a narrative review of integration, efficiency, and barriers. *Sinergi International Journal of Logistics*, v. 2, n. 2, p. 133–146, 2024. [17](#), [18](#), [19](#)
- IEEE. *IEEE 1012-2024: IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation*. [S.l.], 2024. [14](#), [21](#), [28](#), [40](#)
- ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29119: Software and systems engineering – Software testing*. [S.l.], 2022. [28](#)
- KNAPP, H.; UCKELMANN, D. Literature review on sources of interference and proposed solutions for rfid installations in complex production and logistics processes in the automotive industry. *International Journal of RF Technologies*, v. 12, n. 2, 2022. [15](#), [17](#), [19](#), [22](#), [41](#)
- MASHAYEKHY, Y. et al. Impact of internet of things (iot) on inventory management: A literature survey. *Logistics*, v. 6, n. 2, p. 33, 2022. [13](#), [15](#), [17](#), [18](#), [19](#), [41](#)
- OLIVEIRA, I. F. d. et al. O uso da tecnologia rfid na gestão de estoques: revisão bibliográfica. In: *Anais do XII FATECLOG*. Mogi das Cruzes: [s.n.], 2021. [16](#), [18](#)
- RAZZAQUE, M. A. et al. Middleware for internet of things: A survey. *IEEE Internet of Things Journal*, 2015. [15](#), [17](#), [27](#), [41](#)
- TING, S. L.; TSANG, A. H. C.; TSE, Y. K. A framework for the implementation of rfid systems. *International Journal of Engineering Business Management*, 2013. [16](#), [17](#), [19](#), [41](#)
- Tribunal de Contas do Estado da Bahia. *Manual de Procedimentos para Controle Patrimonial*. Salvador, 2018. [13](#), [15](#), [16](#), [18](#)